

Adı Soyadı: No: İmza:			Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lojik Devre Tasarım Final Sınavı 02.06.2014 – Süre 90 dakika
1	2	3	Toplam

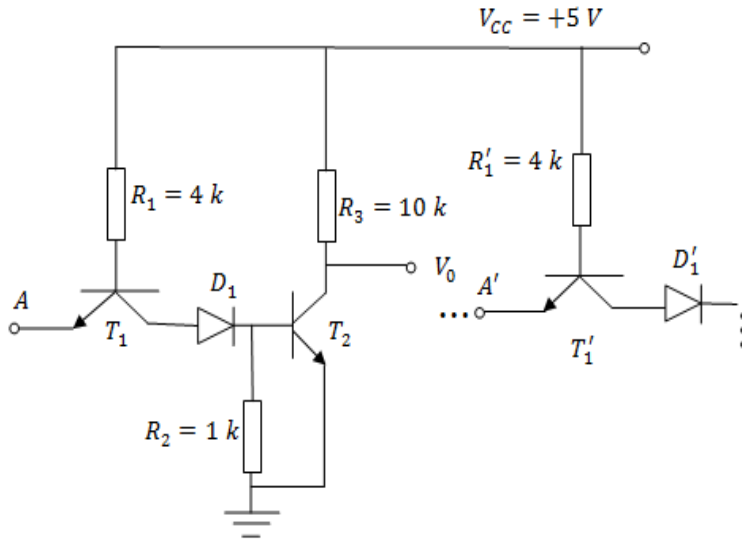
SORULAR

1. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;
 $[0.75(R3-R2) - (0.25)*(R4+R2)]$ -Harici giriş $\rightarrow$ R5 mikroişlemi için kontrol kelimelerini çıkarınız.

Seçme Girişleri	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	----	A, C $\leftarrow$ 0	A+1	Kaydırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C $\leftarrow$ 1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	-----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A $\oplus$ B	-----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	-----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	-----	-----

2. Arka sayfada ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,
a) Durum diyagramını çiziniz.
b) Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız.
c) FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız.
d) MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız.
(Şekiller çizilecektir.)

3.



Yandaki şekilde verildiği gibi bir TTL kapısının çıkışına aynı tür TTL kapılardan bağlanacaktır.

- a) Devre hangi tür lojik kapıyı gösterir?
b) Çıkışına bağlanabilecek maksimum kapı sayısını (fan-out sayısını) bulunuz.

$$V_{BE(sat)} = 0.7 \text{ V}, \quad V_{BC(ON)} = 0.5 \text{ V}, \quad V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}, \quad h_{fe} = 50, \quad V_{CC} = 5 \text{ V}$$

$$R_1 = 4 \text{ kohm}, \quad R_2 = 1 \text{ kohm}, \quad R_3 = 10 \text{ kohm}$$

NOT: T1 transistörü kesimde iken (T1 'ters transistör' gibi çalışır) BC eklemi iletimdedir. Bu durumda, pratikte T1 transistörünün base' inden ve BC ekleminden akan akım, D1 diyodu üzerinden de akıyor kabul edilebilir.

BAŞARILAR...

Yrd. Doç. Dr. Akif DURDU

Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN

